Réponses exercices

Mathématiques de base B (MA1M-X2))

Ruben Hillewaere
ECAM

Novembre-décembre 2026

Table des matières

Chapter 2 - Derivatives 2

Chapter 3 - Applications of Differentiation 3

Chapter 6 - Inverse Functions 4

Chapter 4 - Integrals 6

Chapter 5 - Applications of Integration 7

Chapter 7 - Techniques of Integration 8

Chapter 8 - Further Applications of Integration 10

Chapter 2 - Derivatives

2.9 Linear Approximations and Differentials

5. $f(x) \approx 1 - \frac{1}{2}x$, donc $\sqrt{0.9} \approx 0.95$ et $\sqrt{0.99} \approx 0.995$

6. $g(x) \approx 1 + \frac{1}{3}x$, donc $\sqrt[3]{0.95} \approx 0.9833$ et $\sqrt[3]{1.1} \approx 1.033$

8. -

10. -

40. (a) 9.6π cm^2

(b) $\frac{1}{60} = 1.67\%$

44. (a) 1.209

(b) 3%

49. (a) $f(0.9) \approx 4.8$ et $f(1.1) \approx 5.2$

(b) Les approximations sont trop grandes. Indice : quel est le signe de f'' ?

Problems Plus

1. $P\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4}\right)$ et $Q\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4}\right)$

9. Le centre est en $\left(0, \frac{5}{4}\right)$

Chapter 3 - Applications of Differentiation

3.7 Optimization Problems

4. $x = y = 8$ et la somme des carrés est minimum 128

6. $x = \frac{1}{4}$, la distance verticale minimale est $\frac{7}{8}$

13. Le champs devrait mesurer 100 m sur 150 m.

26. $\left(\frac{5}{2}, \sqrt{\frac{5}{2}}\right)$

30. $x = \frac{a}{\sqrt{2}}, y = \frac{b}{\sqrt{2}}$ et l'aire maximale vaut $2ab$

40. $x = \frac{20}{4+\pi}, y = \frac{10}{4+\pi}$

60. $y - 5 = -\frac{5}{3}(x - 3)$

80. $\theta \approx 0.853$ et $L \approx 7.02$ m

Chapter 6 - Inverse Functions

6.1 Inverse Functions

22. La vitesse v de la particule en fonction de sa masse est $v = c\sqrt{1 - \frac{m_0^2}{m^2}}$

32. $f^{-1}(x) = \sqrt[4]{2 - x}$ pour $x \leq 2$

6.2 Exponential Functions and Their Derivatives

8. -

15. (a) $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$; (b) $\mathbb{R}$

42. $\dfrac{2e^{2t}}{\cos^2(1 + e^{2t})}$

52. $y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$

6.3 Logarithmic Functions

23. (a) $x = \frac{1}{4}(e^3 - 2)$; (b) $x = \frac{1}{2}(3 + \ln 12)$

25. (a) $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$; (b) $x = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\ln 9}{\ln 5}\right)$

43. $]-2, 2[$

57. (a) fonction impaire ; (b) $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$

6.4 Derivatives of Logarithmic Functions

29. $-$

41. $y = 3(x - 3)$

42. $y = x - 1$

51. $y' = x^x(1 + \ln x)$

53. $y' = x^{\sin x}\left(\frac{\sin x}{x} + \ln x \cos x\right)$

6.6 Inverse Trigonometric Functions

7. $\frac{2}{\sqrt{5}}$

9. $\frac{119}{169}$

23. $f'(x) = \frac{5}{\sqrt{1-25x^2}}$
24. $g'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}}$
49. P doit être $5 - 2\sqrt{5}$ au-dessus de A

6.8 Indeterminate Forms and l'Hospital's Rule

15. 2
30. $-\frac{1}{2}$
33. $\frac{1}{\ln 3}$
35. 0 (sans L'Hospital !)
47. 0 (deux fois L'Hospital !)
56. ∞
59. e^{-2}
62. e

Chapter 4 - Integrals

4.3 The Fundamental Theorem of Calculus

7. $g'(x) = x^2$

58. Le théorème fondamental ne s'applique pas, puisque $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ est discontinue en $x = \frac{\pi}{2}$

4.4 Indefinite Integrals and the Net Change Theorem

64. (a) $v(t) = t^2 + 3t - 4$; (b) $\frac{89}{6}$

77. $\frac{x^3}{3} + x + \text{Arctg}\, x + C$

78. $3 \ln 2 - 2$

4.5 The Substitution Rule

46. $\frac{a^3}{3}$

69. $\frac{1}{3}(\ln x)^3 + C$

77. $-\ln(1 + \cos^2 x) + C$

80. $\frac{1}{2}\text{Arctg}\,(x^2) + C$

82. $\text{Arctg}\, e - \frac{\pi}{4}$

83. $\ln(e + 1)$

84. 0

Chapter 5 - Applications of Integration

5.1 Areas between Curves

15. $\frac{4}{3}$

56. $\frac{26465}{3}$

5.2 Volumes

43. (a) $2\pi \int_0^2 8\sqrt{1 - x^2/4}\, dx$

60. $\frac{1}{3}\pi h(R^2 + Rr + r^2)$

5.4 Work

11. $W_2 = 3W_1$

5.5 Average Value of a Function

19. 6 kg/m

Chapter 7 - Techniques of Integration

7.1 Integration by Parts

39. $\frac{1}{2}\ln 2 - \frac{1}{2}$
71b. $2\pi\left((\ln 2)^2 - 2\ln 2 + 1\right)$

7.2 Trigonometric Integrals

43. $-\frac{1}{26}\cos 13x - \frac{1}{6}\cos 3x + C$
53. $x\tan x - \frac{x^2}{2} + \ln|\cos x| + C$
55. $\frac{1}{\sin x} + \operatorname{cotg} x + C$

7.3 Trigonometric Substitution

30. $\frac{\pi}{8}$
37a. $-$

7.4 Integration of Rational Functions by Partial Fractions

24. $2\ln|x| + \frac{1}{2}\ln(x^2+4) - \frac{1}{2}\operatorname{Arctg}\frac{x}{2} + C$
25. $\frac{5}{2} - \ln 6$
63. $-$
64. $-\operatorname{cotg}\frac{x}{2} + C$

7.5 Strategy for Integration

2a. Substitution $u = x^2 - 1$
2b. Substitution trigonométrique $x = \frac{1}{\cos\theta}$
9. Substitution $u = 1 - \sin x$
17. Décomposition en fractions simples, deux logarithmes
18. Substitution $u = \frac{1}{x}$, puis par parties
20. Décomposition en fractions simples, deux logarithmes et un Arctg
29. Substitution $u = \sqrt{x}$, puis par parties

48. Simpson
58. Substitution $u = \sqrt{4x+1}$, puis décomposition en fractions simples
60. Substitution $u = x^2$, puis décomposition en fractions simples, deux logarithmes et un Arctg
89. Multiplication par le conjugué, puis substitution $u = 1 + \sin x$

7.7 Approximate Integration

16. $T_4 = 0.901645$, $M_4 = 0.903031$, $S_4 = 0.902558$
17. $T_8 = 8.814278$, $M_8 = 8.799212$, $S_8 = 8.804229$

7.8 Improper Integrals

41. Convergent, égale à $\frac{9}{2}$.
44. Divergent

Chapter 8 - Further Applications of Integration

8.1 Arc Length

39. $L = 6$

49. $L = 2a \sinh \frac{10}{a}$

8.2 Area of Surface of Revolution

9. $\frac{\pi}{27}\left(145\sqrt{145} - 1\right)$

10. $\frac{13\pi}{3}$